



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

TARDE

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 20 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
- 1.1 Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1

O fenômeno histórico conhecido como “tráfico de coolies” esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies ou, em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX.

SANTOS, M A Migrações e trabalho sob contrato no século XIX. História, n. 12, 2017.

A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica:

- (A) O envio de coolies à América Latina resultou exclusivamente da iniciativa individual de trabalhadores em busca de melhores condições.
- (B) A prática descrita foi amplamente aceita pela sociedade da época, que via nela uma forma legítima de mobilidade social.
- (C) O tráfico de coolies estabeleceu a transição para formas modernas de trabalho assalariado baseadas em contratos livres.
- (D) O tráfico de coolies manteve elementos de coerção e exploração laboral.
- (E) A comparação entre tráfico de coolies e escravismo africano é equivocada, pois não havia violação de direitos humanos.

Questão 2

As duas charges de Angelo Agostini publicadas no periódico *Vida Fluminense* oferecem representações sobre a Guerra do Paraguai, que causaram forte impacto na opinião pública. A imagem I retrata Solano López como o “Nero do século XIX”; a imagem II figura um soldado brasileiro que retorna dos campos de batalha.

I



12/06/1869

II



11/06/1870

Com base nas imagens, é correto afirmar, respectivamente que

- (A) Atribui admiração ao chefe da tropa paraguaia; demonstra o assombro do soldado brasileiro com a persistência da escravidão.
- (B) Reconhece os efeitos da guerra entre a população brasileira; ilustra a surpresa com a liberdade dos negros.
- (C) Denuncia os militares do general López; denota a indignação do exército com o recrutamento de negros libertos

- (D) Personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio; estimula o debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil.
- (E) Elucida atributos de barbárie ao ditador Solano López; explicita a incompatibilidade de convivência entre o Exército e os escravos.

Questão 3

A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo instaurado em 1937.

ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho; produto do Estado Novo. In: PANDOLFI, D. (Org.). e Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

No contexto histórico abordado, a criação da Justiça do Trabalho teve por objetivo

- (A) denunciar os protestos fabris.
- (B) ordenar os conflitos laborais.
- (C) legitimar os sindicatos plurais.
- (D) garantir os princípios liberais.
- (E) aumentar os salários profissionais.

Questão 4

Entre 1100 e 1500, a África foi um parceiro privilegiado nas relações intercontinentais do Velho Mundo. Tanto através do Mediterrâneo como através do oceano Índico, um comércio intenso, mais frequentemente intermediado pelos muçulmanos, ligava a Europa e a Ásia ao continente africano. Deve-se enfatizar que vários tipos de comércio organizado no interior da África já existiam desde a pré-história. [...] Parece que no plano econômico e comercial a África estava em plena expansão nos séculos XIV e XV [...]. Grandes correntes de intercâmbios culturais atravessaram o continente em todas as direções, confundindo-se por vezes com as correntes de comércio. Não havia mais regiões isoladas [...].

(Djibril Tamsir Niane, Relações e intercâmbios entre as várias regiões. Em: História geral da África, IV: África do século XII ao XVI / editado por Djibril Tamsir Niane)

A partir das considerações do excerto, é correto concluir que

- (A) o isolamento africano da civilização europeia resultou na preponderância de sociedades primitivas.
- (B) a presença portuguesa no Atlântico foi responsável pelo desenvolvimento político-econômico na África.
- (C) Apenas as regiões costeiras da África participavam das trocas comerciais, enquanto o interior do continente permanecia isolado.
- (D) o desenvolvimento econômico africano se efetivou com a consolidação do tráfico negroiro.
- (E) é equivocada a ideia de que o isolamento da África negra em relação ao mundo mediterrâneo provocou o atraso de grande parte do continente.

Questão 5

A criação do estado do Tocantins foi resultado de um longo processo histórico de reivindicações por autonomia política e administrativa da região norte de Goiás. Desde o século XIX, lideranças locais expressavam insatisfação com a marginalização política e econômica imposta pelo governo

goiano, que concentrava investimentos e infraestrutura no sul do estado. A proposta de emancipação ganhou força no século XX, quando o argumento de que a criação de um novo estado poderia promover o desenvolvimento regional, facilitar a administração pública e atender às especificidades sociais e culturais da população local. Acerca do Estado do Tocantins, depreende-se que:

- (A) Siqueira Campos foi o único a ocupar um cargo político sem eleição
- (B) Foi instalado depois da promulgação da Constituição Estadual.
- (C) Integra a região Norte, fazendo divisa com Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Mato Grosso.
- (D) Teve capital provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembléia Estadual Constituinte.
- (E) Com sua criação, o estado de Goiás não foi liberado de débitos e encargos decorrentes de empreendimentos no território desse novo estado.

Questão 6

Desde a segunda metade do século XX, o Brasil passou por um intenso processo de urbanização, com grande concentração populacional nas metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No entanto, nas últimas décadas, observa-se uma mudança nesse padrão: o fenômeno da **desmetropolização**. Esse processo consiste na diminuição do ritmo de crescimento das grandes metrópoles e na migração de parte da população e de atividades econômicas para cidades médias e pequenas, principalmente no interior do país.

O processo de desmetropolização, observado no Brasil desde o final do século XX, é caracterizado

- (A) pela retomada da ocupação das zonas rurais, impulsionada pelo fortalecimento da agricultura familiar
- (B) pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços.
- (C) pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das metrópoles.
- (D) aumento da migração rural-urbana, com destaque para o êxodo rural em direção às capitais estaduais
- (E) crescimento populacional concentrado nas metrópoles, provocado pela industrialização e urbanização intensa

Questão 7

Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional, há décadas, são os grupos relacionados a commodities agroindustriais e à indústria representativa do antigo padrão fordista de produção, esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade.

AREND, M. A industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho. Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 16 jul. 2015 (adaptado).

Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido o(a)

- (A) barateamento dos produtos.
- (B) aumento dos empregos qualificados.
- (C) ampliação do poder de consumo.
- (D) subordinação aos fluxos globais.
- (E) crescimento sustentável da economia.

Questão 8

Segundo Mamta Murthi, Vice-Presidente para Desenvolvimento Humano e Presidente do Grupo Diretor para Migração do Banco Mundial, “o impacto da covid-19 é generalizado do ponto de vista da migração, pois afeta a relação entre migrantes e suas famílias”. Essa relação é abalada por fatores como o fraco crescimento econômico, os baixos níveis de empregos nos países anfitriões, a queda nos preços do petróleo e a depreciação das moedas nos países de origem em relação ao dólar dos EUA.

(www.worldbank.org, 29.10.2020. Adaptado.)

Os fatores apresentados no excerto

- (A) valorizam as moedas nacionais
- (B) fortalecem os vínculos econômicos entre migrantes e seus países de origem
- (C) dificultam o envio de remessas de dinheiro dos migrantes para seus países de origem.
- (D) permitem o direcionamento de despesas dos migrantes para seus países de origem.
- (E) cessam os impostos pagos localmente pelos migrantes aos seus países de origem.

Questão 9

O norte do território de Tocantins tem sido impactado em termos sociais e ambientais pela expansão da agricultura empresarial. Esse processo de expansão da fronteira agrícola foi denunciado pela III Assembleia dos Povos Indígenas de Goiás e Tocantins (Palmas, 2016), que reuniu mais de seiscentos indígenas e teve como tema: “Na defesa dos Direitos Constitucionais dos Povos Indígenas, resistimos e denunciamos os impactos do Matopiba nos territórios tradicionais”.

Sobre os impactos socioambientais da expansão da fronteira agrícola no Tocantins, afirma-se que

- (A) a produção mecanizada nas áreas dos biomas Cerrado e Amazônia introduziu novas relações de trabalho e inseriu o campo tocaninense nas cadeias da produção agrícola globais
- (B) atividades agrícolas e agropecuárias empresariais nas áreas do Cerrado aumentaram a produtividade e reduziram os problemas sociais e ambientais.
- (C) investimentos no setor agrícola têm contribuído para a plena integração dos povos indígenas ao mercado de trabalho formal, sem prejuízo cultural
- (D) a atuação das empresas agrícolas no Tocantins é orientada por práticas agroecológicas que evitam impactos ambientais significativos.
- (E) a expansão do agronegócio tem promovido o uso sustentável da terra e o fortalecimento das culturas tradicionais indígenas.

Questão 10

O Tocantins é o mais jovem estado brasileiro. Possui uma posição estratégica no território nacional, integrando-se às principais rotas de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste e do Norte do país. A capital, Palmas, representa um exemplo de urbanização recente no Brasil. Apesar de seu potencial natural, o Tocantins enfrenta desafios relacionados à ocupação desordenada, à pressão da fronteira agrícola e à necessidade de equilibrar crescimento econômico com a proteção de seus recursos ambientais e culturais.

A respeito do território do estado do Tocantins

- (A) está subdividido em três regiões administrativas: Palmas, Araguaína e Miracema do Tocantins.
- (B) Faz parte da Amazônia Legal e sua cobertura vegetal é, predominantemente, de floresta pluvial de transição
- (C) Disputa judicialmente a área da Chapada das Mangabeiras com o Estado da Bahia e do Piauí
- (D) Localiza-se na Região Norte e tem como limites: Goiás, ao sul; Maranhão, Pará e Piauí, ao norte; Maranhão e Bahia, a leste; Mato Grosso, a oeste.
- (E) Possui um importante patrimônio histórico e cultural, como o conjunto urbano do centro histórico de Porto Nacional.

Questão 11

Uma conversa de tal natureza transforma o ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação.

BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na

- (A) apego dos bens materiais.
- (B) sustentação do método dialético.
- (C) ética baseada na mitologia.
- (D) valorização da argumentação retórica.
- (E) contemplação mítica.

Questão 12

E preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição. a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo.

KEMPIS, T imitação de Cristo Perópoks Vozes. 2018

Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto?

- (A) Valorização da vida espiritual.
- (B) Trabalho manual.
- (C) Práticas de mortificação do corpo.
- (D) Condenação da alimentação impura.
- (E) Desvalorização da materialidade corpórea.

Questão 13

No século XIII surgiu a Escolástica, corrente filosófica que, a partir de então, dominou o pensamento medieval. Além de sua importância filosófica, teve papel central na organização do saber medieval, consolidando a estrutura das universidades e promovendo a sistematização de áreas como teologia, direito e medicina. Seu legado permanece presente na forma como se organizam os debates acadêmicos e científicos até os dias atuais.

(Rubim Santos Leão de Aquino. História das Sociedades: das Comunidades Primitivas às Sociedades Medievais)

A Escolástica:

- (A) teve em Santo Agostinho seu maior expoente e era teocêntrica;
- (B) teve em Descartes seu maior expoente e refutava o teocentrismo;
- (C) teve em Tomás de Aquino seu principal expoente e foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé;
- (D) considerava que a razão podia proporcionar uma visão completa e unificada da natureza ou da sociedade;
- (E) pregava a experiência sensível, em detrimento de outras formas de conhecimento

Questão 14

Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: atividades perceptivas, mas também expressão dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a cor, com o sofrimento etc.

(LE BRETON, D. A sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2007. p.7.)

O texto evoca referências do lugar socialmente ocupado pelo corpo. O físico e a estética corporal são temas da vida cotidiana na sociedade moderna e, enquanto tais, são suscetíveis de ressignificações, como também de uma multiplicidade de representações.

Com base nos conhecimentos contemporâneos sobre o corpo e as corporalidades, produzidos pelas ciências sociais, é possível afirmar que

- (A) os sentidos atribuídos ao corpo são fixos e imunes às transformações sociais e tecnológicas.
- (B) o poder é exercido por meio da produção de corpos dóceis, configurando, assim, as sociedades disciplinares, tanto na dimensão econômica quanto na política
- (C) usos do físico e a construção dos julgamentos sobre as aparências dependem de um conjunto de sistemas simbólicos, cujas significações fundamentam a existência individual e coletiva
- (D) a relação com o corpo, na modernidade, rompe com qualquer tipo de influência simbólica ou ritualística.
- (E) o processo de socialização da experiência corporal é uma condição social de homens e mulheres que se conclui na adolescência

Questão 15

Conforme entendido no pensamento filosófico da tradição ocidental, o conceito de liberdade consiste na capacidade do homem de agir segundo sua própria vontade, de maneira consciente e responsável. Ao longo da história da filosofia, diferentes correntes e pensadores refletiram sobre os limites e as possibilidades da liberdade, muitas vezes relacionando-a à razão, à moralidade, às leis sociais e à autodeterminação. Na filosofia clássica, por exemplo, a liberdade estava associada ao domínio racional sobre os desejos; no Iluminismo, passou a ser vinculada à autonomia e aos direitos individuais; enquanto em correntes existencialistas modernas, ela é vista como um fardo e uma responsabilidade diante da ausência de determinações externas absolutas.

O conceito de liberdade, conforme entendido no pensamento filosófico da tradição ocidental, consiste na capacidade do homem:

- (A) negar os desejos naturais e na completa submissão às leis sociais.

- (B) de seguir seu livre arbítrio quando se trata de alcançar projetos individuais, independentemente de qualquer exigência societária.
- (C) de decidir, entre várias opções de escolha, quando pautadas por valores universais imutáveis, apreendidos em sua reta consciência.
- (D) de criar seu próprio conjunto de normas comportamentais, desde que essenciais para a harmonia e o bem-estar de seu grupo de relações afetivas.
- (E) de pautar, sempre, em qualquer circunstância, suas ações de acordo com um código de ética pessoal, consciente de sua absoluta impunidade.

Questão 16

A grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão dos Tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a implementação de políticas públicas. O governo, além de negociar seu plano político com o Parlamento, teve que se preocupar em não infringir a Constituição. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do Judiciário nos processos decisórios.

CARVALHO, E. R. Revista de Sociologia e Política, n. 23, nov. 2004 (adaptado).

O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos Estados contemporâneos que, no caso brasileiro, teve como consequência

- (A) enfraquecimento da Constituição frente à soberania popular.
- (B) concentração da função de legislar no Judiciário.
- (C) suspensão do princípio geral dos freios e contrapesos.
- (D) judicialização de questões próprias da esfera legislativa.
- (E) eliminação do Parlamento na formulação de políticas públicas.

Questão 17

Figura 1



Disponível em: www.thehenryford.org. Acesso em: 3 maio 2018.

Figura 2



Disponível em: www.abc.net.au. Acesso em: 3 maio 2018.

Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado, em 1955, por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King.

O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o(a)

- (A) avanço tecnológico dos transportes públicos no século XX
- (B) surgimento de movimentos separatistas afro-americanos contrários à integração social.
- (C) fortalecimento das tradições culturais afro-americanas no interior dos EUA.
- (D) deflagração do movimento por igualdade civil.
- (E) uso dos transportes como instrumento de propaganda política durante a Guerra Fria

Questão 18

Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere à riqueza constituída durante uma vida de trabalho, e que a concentração do capital atinja níveis muito altos.

PIXETTY, T O copital no século Xx1 Ro de Janeiro intrínseca. 2014 (adaptado)

A lógica econômica descrita no texto enfraquece o(a)

- (A) princípio meritocrático como base da distribuição de riqueza na sociedade.
- (B) papel do Estado na regulação dos fluxos financeiros globais.
- (C) capacidade dos trabalhadores de manter seus direitos sociais adquiridos.
- (D) ideia de que o mercado livre promove maior equidade entre os cidadãos.
- (E) a função dos bancos centrais no controle das políticas monetárias.

Questão 19

Nenhum grupo de mulheres brancas conheceu melhor a diferença entre seu próprio status e o status das mulheres negras do que o grupo de mulheres brancas politicamente conscientes e ativistas na luta pelos direitos civis. Ainda assim, várias dessas mulheres deslocaram-se das lutas pelos direitos civis para as lutas pela libertação da mulher e lideraram um movimento feminista em que suprimiram e negaram a consciência sobre as diferenças que viram e ouviram.

Elas entraram para o movimento feminista apagando e negando a diferença, sem pensar em raça e gênero juntos, mas eliminando raça do cenário

(bell hooks. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras, 2018. Adaptado.)

o excerto

- (A) incorpora a luta contra o racismo como eixo central de sua proposta política.
- (B) nega a contribuição histórica das mulheres negras nas lutas sociais norte-americanas
- (C) identifica a simultaneidade das lutas de mulheres e negros, destacando a ausência de articulação entre elas
- (D) critica o movimento feminista hegemônico, exclusivo em pautas econômicas salariais, ignorando desigualdades de gênero.
- (E) enfatiza a importância da estratégia política do ativismo feminista

Questão 20



Disponível em: <http://tv-video-edc.blogspot.com>. Acesso em: 30 maio 2010.

A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque

- (A) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento.
- (B) mostra como a internet promove a igualdade entre as pessoas, apagando barreiras sociais
- (C) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
- (D) destaca o papel da internet como principal ferramenta de combate ao isolamento social
- (E) valoriza os avanços tecnológicos como solução definitiva para os problemas de relacionamento no mundo contemporâneo

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21

Durante uma visita técnica à uma cidade no interior do Tocantins, um grupo de estudantes observou que, após vários dias de calor intenso e ausência de chuvas, a vegetação local começou a murchar e a sensação térmica aumentou significativamente. Os professores explicaram que a falta de um processo essencial do ciclo da água estava contribuindo para a elevação da temperatura na região.

O processo citado pelos professores, que justifica as condições mencionadas, é a:

- (A) infiltração da água no solo, que impede a formação de lençóis freáticos.
- (B) transpiração das plantas, que libera oxigênio na atmosfera.
- (C) evapotranspiração, que regula a umidade do ar e a temperatura.
- (D) precipitação, que ocorre após o acúmulo de poluentes na atmosfera.
- (E) condensação da água, que causa a elevação da temperatura local.

Questão 22

No processo de digestão, as proteínas dos alimentos são decompostas em aminoácidos – blocos de construção que podem ser reorganizados para formar qualquer proteína de que o corpo precise, como hemoglobina, enzimas, músculos, a queratina da pele e dos cabelos. Existem mais de 20 mil tipos de proteínas no corpo humano, que desempenham uma ampla variedade de funções. Mas a quantidade necessária para cada pessoa pode variar muito, dependendo da idade, da composição do corpo e do estilo de vida.



Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c9de5873g4wo>. Acesso em: 3 maio de 2025.

Sabendo que as proteínas apresentam uma estrutura complexa e funções específicas, é correto afirmar que:

- (A) as proteínas funcionais sofrem alterações conformacionais, principalmente em ambientes com variações de pH e temperatura, comprometendo sua estrutura primária.
- (B) todas as proteínas são formadas exclusivamente por cadeias lineares de aminoácidos, sem interação com outros grupos, cuja sequência determina sua função biológica.
- (C) a sequência de aminoácidos de uma proteína determina sua estrutura tridimensional, que por sua vez influencia diretamente sua função.
- (D) as principais funções das proteínas no organismo é servirem como moléculas estruturais, de transporte ou de catálise, sendo nunca utilizadas em processos de reserva energética.
- (E) os aminoácidos que formam as proteínas humanas são todos produzidos naturalmente pelo organismo.

Questão 23

Dados da Saúde de Campinas-SP mostram que, até a metade de abril deste ano, 39% dos casos de síndromes respiratórias atendidos na rede pública de saúde foram causados por vírus. Segundo o Município, dos 1846 casos registrados 728 foram por doenças respiratórias virais. O Município informou que, entre abril e agosto, há maior procura por atendimento pediátrico, especialmente por problemas respiratórios, com necessidade de internação e oxigênio em alguns casos.

Disponível em: <https://portalcbncampinas.com.br/2025/05/39-dos-atendimentos-respiratorios-deste-ano-foram-causados-por-virus- aponta saude>. Acesso em: 3 de maio de 2025.

O sistema respiratório humano é o principal responsável pelas trocas gasosas que ocorrem no organismo, e seu acometimento se traduz em dificuldades respiratórias. Com relação a esse sistema:

- (A) as trocas gasosas entre o oxigênio e o dióxido de carbono ocorrem nos bronquíolos terminais, cujas paredes finas facilitam a difusão dos gases.
- (B) em infecções respiratórias virais que acometem os alvéolos, como em certos casos de bronquiolite, a hematose pode ser prejudicada, levando à hipóxia.

- (C) a contração dos músculos intercostais internos e do diafragma promove o aumento da pressão intratorácica e, consequentemente, a inspiração.
- (D) durante a expiração forçada, o relaxamento do diafragma e a contração dos músculos intercostais externos elevam o volume pulmonar, facilitando a eliminação de ar.
- (E) a epiglote é responsável por aquecer e umidificar o ar inspirado, impedindo que partículas entrem nos alvéolos pulmonares.

Questão 24

Os artrópodes constituem o filo mais diverso do reino Animalia, com representantes amplamente adaptados aos mais variados ambientes, desde o fundo do mar até ambientes terrestres áridos. Uma das adaptações que contribuiu para essa diversificação foi a variedade nos sistemas excretores, ajustando-se às condições ambientais e às necessidades fisiológicas de cada grupo, permitindo um domínio maior sobre o ambiente terrestre.

Com relação às excreções dos artrópodes:

- (A) a) nos ambientes secos, os insetos eliminam excretas nitrogenadas principalmente na forma de amônia, o que reduz o acúmulo de sais no corpo.
- (B) os crustáceos marinhos excretam amônia por glândulas coxais, o que evita a perda de água por osmose em ambientes hipersalinos.
- (C) sua diversidade excretora é limitada, sendo os túbulos de Malpighi o único sistema presente em todos os representantes terrestres desse filo.
- (D) nos insetos, a excreção ocorre exclusivamente por glândulas antenais, que filtram a hemolinfa e excretam ácido úrico diretamente, reduzindo o gasto energético.
- (E) os aracnídeos excretam ácido úrico, substância pouco tóxica e de baixa solubilidade, por meio de túbulos de Malpighi ou glândulas coxais, dependendo da espécie.

Questão 25

As altas temperaturas recordes no Arizona, estado no sudoeste dos EUA, combinadas com a falta de monções sazonais, fizeram com que os cactos saguaro no Desert Botanical Garden ficassem “altamente estressados”, de acordo com a diretora científica Kimberlie McCue. Os cactos realizam funções essenciais à noite, quando abrem seus estômatos, ou poros, e realizam uma troca gasosa na qual absorvem o dióxido de carbono que usam para fotossintetizar durante o dia. Mas como as noites em Phoenix experimentaram calor recorde, McCue disse que isso sufoca e estressa os saguaros, que os desidrata e os torna mais suscetíveis a infecções e insetos.



Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/calor-recorde-nos-eua-mata-cactos-plantas-adaptadas-ao-calor-e-a-aridez/>. Acesso em: 3 de maio de 2025

Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre a fisiologia vegetal, é correto afirmar que:

- (A) os cactos realizam fotossíntese exclusivamente durante a noite, pois é quando seus estômatos se abrem e absorvem luz solar sem perda hídrica.
- (B) a abertura estomática diurna é uma característica comum dos cactos, que, por serem suculentas, perdem menos água por transpiração mesmo sob altas temperaturas.
- (C) a perda de água por transpiração em cactos ocorre principalmente pelas raízes, que têm grande superfície de absorção exposta ao calor e ao ar seco.
- (D) o metabolismo ácido das crassuláceas (CAM), presente em cactáceas como o saguaro, permite a fixação do CO₂ à noite, armazenando-o em forma de ácidos orgânicos para posterior uso diurno.
- (E) o estresse térmico noturno tem muito impacto no metabolismo das cactáceas, uma vez que esses vegetais realizam a maior parte de seus processos metabólicos exclusivamente nas horas de sol intenso.

Questão 26

Nos últimos 40 anos, 91% das bacias hidrográficas do Cerrado perderam água, com destaque para as áreas de atividade agropecuária. A seca no bioma, que tem o desmatamento como uma das principais causas, impacta o Pantanal. As informações foram extraídas de dados da iniciativa MapBiomias Água, divulgados nesta sexta-feira (21). O levantamento indica que o Brasil perdeu 2% de superfície de água em comparação ao ano anterior.

Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/03/21/perda-de-agua-no-cerrado-resultado-em-seca-no-pantanal-desmatamento-tem-papel-central/>. Acesso em: 4 de maio de 2025.

Considerando o papel ecológico apresentado no texto, o Cerrado:

- (A) apesar de ser um bioma tropical, possui alta biodiversidade, solos pobres em nutrientes e vegetação adaptada à alta salinidade.
- (B) exerce papel crucial na manutenção do regime hídrico nacional, pois abriga nascentes de importantes bacias hidrográficas, sendo por isso considerado uma zona de transição entre clima semiárido e tropical úmido.
- (C) possui solos altamente férteis, o que favorece o cultivo de espécies nativas e contribui com a expansão agrícola, fato que aumenta o desmatamento.
- (D) têm sua vegetação rica em folhas largas e brilhantes, promovendo alta evapotranspiração e aumento da umidade atmosférica, sendo comparável à floresta amazônica em produtividade primária.
- (E) apresenta alto impacto sobre o Pantanal, mesmo que os dois biomas possuem regimes hídricos independentes e delimitados por divisores de bacia.

Questão 27

Em uma ação de vigilância epidemiológica em uma zona rural do Tocantins, agentes de saúde identificaram diversos casos de infecção parasitária em crianças. As residências da região apresentavam ausência de saneamento básico, água de poço sem tratamento, além da presença de moscas e insetos transmissores. Foram relatados sintomas como diarreia, prurido anal noturno, emagrecimento e febre esporádica. O caso

reacendeu a discussão sobre as diversas formas de transmissão de parasitas humanos e a importância das medidas de prevenção.

O modo de transmissão de um parasita compatível com a realidade descrita tem relação com:

- (A) a filariose, que é transmitida pela ingestão de água contaminada com larvas do parasito, sendo comum em regiões sem tratamento adequado da água.
- (B) o *Ascaris lumbricoides*, que pode ser transmitido por meio de contato direto com a pele, especialmente em solos úmidos contaminados por fezes.
- (C) a enterobíase, que é transmitido pela picada de mosquitos do gênero *Culex*, especialmente em regiões tropicais e úmidas.
- (D) a esquistossomose, que é transmitida por ingestão de ovos do parasita presentes em alimentos contaminados, principalmente vegetais crus.
- (E) a giardíase, onde sua transmissão ocorre principalmente pela ingestão de cistos do protozoário presentes em água ou alimentos contaminados.

Questão 28

Diversos materiais são utilizados na construção de utensílios domésticos devido às suas propriedades específicas. A panela de aço inox, por exemplo, é bastante comum por ser resistente à corrosão e apresentar boa condução térmica.

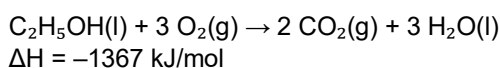
A resistência à corrosão e a boa condução térmica do aço inox estão relacionadas, respectivamente, à:

- (A) presença de ligações covalentes e ao elevado ponto de ebulição.
- (B) formação de ligações metálicas e à alta densidade.
- (C) camada passivadora de óxidos e à mobilidade dos elétrons livres.
- (D) baixa eletronegatividade dos átomos e à ligação iônica predominante.
- (E) elevada polaridade das moléculas e à dureza do material.

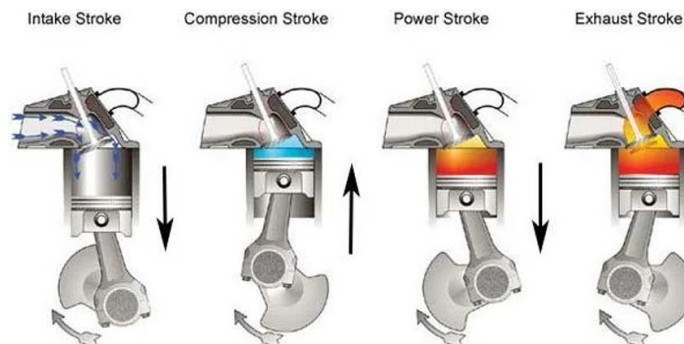
Questão 29

Nos últimos anos, a utilização do etanol como biocombustível tem sido intensificada no Brasil por ser uma fonte de energia renovável. Em motores automotivos, a combustão do etanol libera energia térmica, impulsionando os pistões e movimentando o veículo.

A equação química da combustão completa do etanol (C_2H_5OH) é:



A imagem a seguir ilustra a conversão de energia no motor de um carro flex:

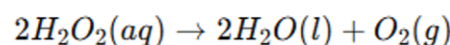


Com base na equação e na imagem, assinale a alternativa correta sobre o processo representado.

- (A) O sinal negativo da variação de entalpia indica que o etanol absorve calor durante a reação.
- (B) A energia química do etanol é transformada em energia luminosa durante a combustão.
- (C) A combustão completa do etanol forma compostos orgânicos com maior energia que os reagentes.
- (D) A reação é exotérmica, e parte da energia liberada é convertida em trabalho mecânico.
- (E) O motor só consegue funcionar devido ao alto ponto de fusão do etanol líquido.

Questão 30

Durante uma aula prática, alunos investigaram a decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2) na presença de diferentes concentrações de iodeto de potássio (KI), que atua como catalisador da reação. A equação química da reação é:

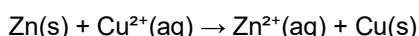


Com base nos conhecimentos sobre cinética química, assinale a alternativa correta:

- (A) A adição de catalisador aumenta a quantidade total de oxigênio formada ao final da reação.
- (B) O aumento da concentração do catalisador altera a entalpia da reação.
- (C) A reação é endotérmica, pois ocorre liberação de gás durante o processo.
- (D) A velocidade da reação depende apenas da temperatura, não sendo influenciada pelo catalisador.
- (E) O catalisador aumenta a velocidade da reação ao reduzir a energia de ativação do processo.

Questão 31

As pilhas são dispositivos que convertem energia química em elétrica. Uma pilha com eletrodos de zinco e cobre, conectados por uma ponte salina, apresenta a seguinte reação global:



Sobre o funcionamento dessa pilha, é correto afirmar que:

- (A) O zinco sofre redução, pois ganha elétrons.
- (B) O cobre é o ânodo, pois cede elétrons.
- (C) A ponte salina impede a condução de íons.
- (D) O cobre sofre oxidação, formando Cu^{2+} .
- (E) O zinco é o ânodo e sofre oxidação.

Questão 32

Os álcoois são uma função orgânica caracterizada pela presença do grupamento hidroxila ($-\text{OH}$) ligado diretamente a um átomo de carbono saturado, ou seja, que estabelece apenas ligações simples com outros átomos de carbono. O etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) é o álcool mais importante, possuindo aplicação como combustível, agente desinfetante e de limpeza, ingrediente de bebidas alcoólicas, solventes químicos, entre outras. Outros álcoois de importância industrial e farmacêutica são o metanol, o etilenoglicol e o colesterol.

Sobre a classificação do etanol, assinale a alternativa correta:

- (A) É um álcool terciário com cadeia aromática.
- (B) É um fenol com cadeia saturada.
- (C) É um álcool primário com cadeia aberta e saturada.
- (D) É um éter com cadeia mista e insaturada.
- (E) É um aldeído com cadeia cíclica.

Questão 33

A queima de combustíveis fósseis por veículos e indústrias libera diversos poluentes na atmosfera, entre eles os óxidos de enxofre, como o dióxido de enxofre (SO_2) e o trióxido de enxofre (SO_3). Esses compostos, em contato com o vapor d'água da atmosfera, participam de reações químicas que originam a chamada chuva ácida.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta:

- (A) O SO_2 e o SO_3 reagem com a água atmosférica formando o ácido sulfúrico (H_2SO_4) e o ácido sulfuroso (H_2SO_3), que reduzem o pH da chuva.
- (B) O SO_2 e o SO_3 são gases inertes e não participam da formação da chuva ácida.
- (C) A reação dos óxidos de enxofre com a água gera bases fracas que aumentam o pH da chuva.
- (D) O contato dos óxidos de enxofre com a água forma sais neutros, sem impacto ambiental relevante.
- (E) O SO_2 e o SO_3 reagem com o gás carbônico da atmosfera, formando apenas CO_2 e H_2O .

Questão 34

Durante o tratamento da água em estações de purificação, diversas etapas são realizadas para remover contaminantes físicos, químicos e biológicos. Essas etapas envolvem diferentes métodos de separação de misturas, escolhidos de acordo com a natureza dos componentes presentes.

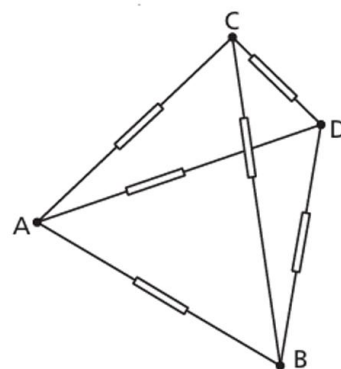
Com base nos conhecimentos sobre separação de misturas e nas etapas do tratamento de água, assinale a alternativa que associa corretamente o método à sua aplicação e ao princípio que o justifica:

- (A) Decantação – utilizada para separar sais dissolvidos na água, com base na diferença de solubilidade dos compostos.
- (B) Flotação – empregada na separação de sólidos leves, que são arrastados por bolhas de ar, com base na diferença de densidade e hidrofobicidade.

- (C) Filtração – aplicada na remoção de gases dissolvidos, utilizando pressão e membranas para capturar moléculas voláteis.
- (D) Destilação simples – usada para separar óleos emulsionados na água, com base na diferença de solubilidade e tamanho de partícula.
- (E) Centrifugação – adotada para eliminar sólidos solúveis por meio da diferença de densidade entre líquidos.

Questão 35

Em um projeto de pesquisa em uma estação científica localizada em uma região isolada, os engenheiros decidiram usar um modelo de circuito elétrico tridimensional para distribuir energia entre os equipamentos da estação. O modelo escolhido foi o de um tetraedro, formado por 6 resistores idênticos, cada um com valor de 100 ohms.

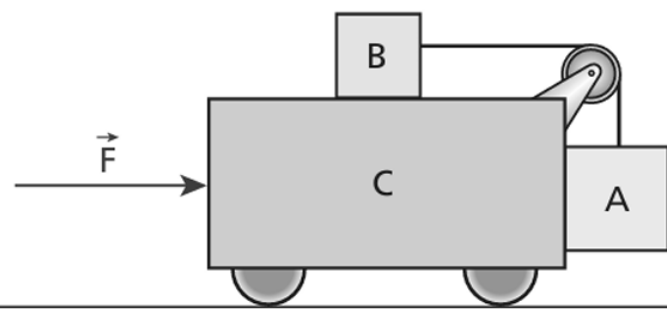


Com base nesse arranjo, a resistência equivalente entre os vértices A e B será de:

- (A) 50 ohms
- (B) 100 ohms
- (C) 150 ohms
- (D) 200 ohms
- (E) 300 ohms

Questão 36

Em um experimento de física realizado em um laboratório, um sistema composto por três corpos interligados é colocado sobre uma superfície horizontal, sem atrito. O sistema é composto por um carrinho e dois blocos (A e B), e está sujeito à ação de uma força externa F , aplicada de forma paralela ao plano sobre o qual o carrinho está apoiado. Todos os atritos são irrelevantes e as inércias do fio e da polia são desprezíveis.



As massas dos corpos são as seguintes:

- Massa do corpo A: 2,0 kg
- Massa do corpo B: 1,0 kg
- Massa do corpo C: 5,0 kg

Supondo que A esteja apenas encostado em C, determine a intensidade de F de modo que A e B não se movimentem em relação ao carrinho C.

- (A) 160 N
- (B) 120 N
- (C) 100 N
- (D) 90 N
- (E) 80 N

Questão 37

Uma mola metálica, inicialmente relaxada, está representada na figura abaixo.



Se suas extremidades A e B forem conectadas a uma bateria de automóvel por meio de fios condutores flexíveis e longos, o que deverá acontecer com o comprimento da mola?

- (A) O comprimento da mola aumentará, pois as espiras sofrerão repulsão devido à corrente elétrica de sentidos opostos.
- (B) O comprimento da mola diminuirá, pois as espiras sofrerão atração devido à corrente elétrica de mesmo sentido.
- (C) O comprimento da mola permanecerá o mesmo, pois a corrente elétrica não afeta a deformação da mola.
- (D) O comprimento da mola se manterá o mesmo, mas ela se aquecerá devido à passagem de corrente.
- (E) O comprimento da mola aumentará, pois a corrente fará com que as espiras se afastem.

Questão 38

Antes de Galileu Galilei (1564-1642), acreditava-se que para um corpo permanecer em movimento deveria ter sempre uma força aplicada a ele e, ao ser retirada, esse corpo buscava seu lugar natural entrando em repouso. Posterior a Galileu, Isaac Newton (1643-1727) publica, no ano 1687, o livro *Princípios Matemáticos da Filosofia Natural*, com três leis sobre o movimento, sendo que a Primeira Lei afirma que: "Qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a modificar tal estado por forças aplicadas a ele".

GRÉF. Física 1: Mecânica. 4. ed. São Paulo: Editora USP, 1998. MÁXIMO, Antonio; ALVARENGA, Beatriz. Física. v3. São Paulo: Scipione, 2005. PAULI, Ronald Ulysses et al. Física: Mecânica. São Paulo: EPU, 1978.

Conforme o pensamento de Galileu, podemos afirmar que:

- (A) Contraria a segunda lei de Newton, pois, no corpo de menor massa, atua menor força.
- (B) Está correto porque a razão entre o peso e a massa é a mesma para todos os corpos.
- (C) Está correto porque o peso de um corpo não depende da massa.
- (D) Não está correto, pois a Terra exerce forças iguais em todos os corpos.
- (E) Está correto porque, no vácuo, os corpos não sofrem influência do campo gravitacional da Terra

Questão 39

As ondas eletromagnéticas são um dos tipos de ondas mais importantes para o nosso cotidiano, pois estão presentes em diversas tecnologias, como no funcionamento de micro-ondas, rádio, telecomunicações e na luz visível que percebemos. Essas ondas não precisam de um meio material para se propagar e podem viajar no vácuo, com diferentes comprimentos de onda e frequências. Além das ondas eletromagnéticas, existem outros tipos de ondas, como as mecânicas, que requerem um meio material para se propagar, como é o caso das ondas sonoras.

Considerando o espectro das ondas e suas características, assinale a alternativa que apresenta uma onda que não é eletromagnética:

- (A) Infravermelho
- (B) Radiação gama
- (C) Ondas luminosas
- (D) Ondas de rádio
- (E) Ultrassom

Questão 40

A partir de experimentos realizados por Michael Faraday no século XIX, foi possível compreender que uma carga elétrica em equilíbrio em um condutor distribui-se apenas em sua superfície externa, fazendo com que o campo elétrico em seu interior seja nulo. Esse princípio é aplicado em dispositivos que utilizam esse efeito de blindagem eletrostática, conhecido como gaiola de Faraday.

Com base nesse conceito, assinale a alternativa que representa uma aplicação tecnológica desse fenômeno:

- (A) Conservação da temperatura em recipientes térmicos com paredes duplas.
- (B) Captação de descargas elétricas atmosféricas por meio de para-raios.
- (C) Isolamento elétrico devido à presença de materiais não condutores nos pneus de automóveis.
- (D) Revestimento de fios e cabos elétricos com materiais isolantes para evitar choques.
- (E) Bloqueio de sinais de telefone celular em ambientes fechados e controlados, como penitenciárias.



GABARITO COMENTADO

**SIMULADO
OFICIAL
EXATO**

TARDE

**Gabarito Comentado
SIMULADO OFICIAL EXATO
Prova da TARDE**

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

1. [D]

Resolução: Quando o texto usa a expressão "meios coativos", significa que foi usada a violência e opressão no comando da vida desses, assim como era na escravidão brasileira, logo podendo fazer uma certa comparação.

2. [D]

Resolução: A primeira charge de Angelo Agostini retrata o Marechal Solano Lopez, presidente do Paraguai, conforme o "Nero do século XIX", culpando-o pelo prolongado morticínio do povo guarani. A segunda (figura) demonstra um soldado negro da tropa brasileiro, desesperado por avistar sua mãe, ainda escrava, sendo chicoteada. Essa constituição desperta a sensação de amparo em relação aos escravos negros, fortalecendo a campanha abolicionista.

3. [B]

Resolução: Criada na Era Vargas, a Justiça do Trabalho se baseava na ideologia de um projeto populista de assegurar os direitos que os trabalhadores possuíam estabelecidos pela legislação inaugurada em 1930. Assim, o estado atuaria como agente mediador entre as classes envolvidas.

4. [E]

Resolução: No trecho, pode-se observar uma outra visão sobre as trocas comerciais e culturais entre a África com a Europa e Ásia no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, trazendo uma contraposição à ideia de que a África era atrasada e isolada em relação ao resto do mundo.

5. [D]

Resolução: O Estado do Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988, como resultado da Emenda Constitucional nº 15, que desmembrou o estado de Goiás. Após sua criação, o novo estado precisou de uma capital provisória enquanto aguardava a definição de sua sede definitiva.

6. [C]

Resolução: A descontinuação industrial, ou seja, o aumento de indústrias em cidades médias, tem provocado, também, um crescimento populacional maior que em regiões metropolitanas.

7. [D]

Resolução: Pelo processo formador da economia brasileira, ficamos centrados em produções de base, produtos sem muito valor agregado e de necessidade de atendimento a mercados externos, assim, nota-se que há uma dependência entre o Brasil e os Mercados Desenvolvidos, relação essa de subordinação aos fluxos globais. Assim, alternativa correta letra D.

8. [C]

Resolução: A alternativa correta é a letra C, pois o envio de remessas de dinheiro dos migrantes para seus países de origem é um dos principais fatores que sofreram impacto devido à pandemia. O fraco crescimento econômico, os baixos níveis de empregos nos países anfitriões, a queda nos preços do petróleo e a depreciação das moedas nos países de origem em relação ao dólar dos EUA tornam mais difícil para os migrantes enviarem remessas de dinheiro, o que inviabiliza a estabilização dos seus entes que permaneceram nos países de origem.

9. [A]

Resolução: O processo de expansão da fronteira agrícola no norte de Tocantins tem gerado impactos negativos para as comunidades indígenas e para o meio ambiente, como desmatamento e deslocamento forçado de populações. A introdução da agricultura mecanizada e a inserção nas cadeias produtivas globais tornam esse processo ainda mais complexo, pois ele envolve interesses econômicos globais que entram em conflito com a preservação dos direitos territoriais das comunidades tradicionais.

10. [E]

Resolução: O patrimônio histórico e cultural de Porto Nacional, cidade localizada no estado do Tocantins, é de grande importância para a preservação da memória e identidade do estado, além de ser um dos marcos do desenvolvimento histórico da região. Porto Nacional foi uma das primeiras cidades fundadas no território que viria a ser o estado do Tocantins, tendo sido originalmente uma das maiores e mais importantes cidades da região norte do Brasil, durante o ciclo do ouro.

11. [B]

Resolução: Sócrates é reconhecido por muitos como o principal filósofo de todos os tempos, uma vez que instituiu, como método para ampliação do conhecimento, a prática da ironia e do diálogo, no qual levava o interlocutor à contradições e posteriormente à procura pelo conhecimento verdadeiro.

12. [E]

Resolução: Ao expressar a inadequação em se seguir os sentidos e os prazeres, como em "castigá-la e curvá-la à sujeição", e em "sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade" compreende-se a ideia central de que essa realidade, corpórea e finita, com esse corpo dominado pelos prazeres, é desvalorizado pelo ascetismo medieval. Assim, alternativa correta letra E.

13. [C]

Resolução: A Escolástica teve como principal filósofo São Tomás de Aquino, que buscava aliar o pensamento aristotélico com os princípios cristãos, harmonizando a razão e a fé, repercutindo durante muito tempo.

14. [B]

Resolução: Em I e IV, podemos observar características das sociedades atuais, como o apelo para a apresentação do corpo e os cuidados com a beleza, invocando uma simbologia para o corpo, na qual se percebe as diferenças sociais pela beleza. Entretanto, esse processo não se finda com a adolescência e não faz parte de uma luta materialista de emergentes.

15. [C]

Resolução: A liberdade consiste em um direito de agir ou pensar com base na noção de livre arbítrio.

16. [D]

Resolução: O texto aborda a inclusão de Tribunais no cenário político modificou a forma de implementar novas políticas públicas, e dessa forma, houve maior participação do Judiciário a fim de regulamentar os processos e fortalecer a Tripartição dos Três Poderes a fim de se auto fiscalizar, o que leva à alternativa D.

17. [D]

Resolução:

Alternativa A: Incorreta.

Alternativa B: Incorreta.

Alternativa C: Incorreta.

Alternativa D: Correta. O episódio que ocasionou a prisão da afro-americana Rosa Parks é considerado o estopim

para a luta de negros norte-americanos em busca da igualdade civil.

Alternativa E: Incorreta.

18. [A]

Resolução: No, texto ao afirmar em trechos como "é quase inevitável que a riqueza herdada supere à riqueza constituída durante uma vida de trabalho", há uma visão crítica acerca do acúmulo de capital, transpondo a ideia do autor: por mais que se trabalhe uma vida inteira, terá menos que algum herdeiro. Demonstrando, assim, a fragilidade da ideia da meritocracia (ideologia do mérito).

19. [C]

Resolução: A resposta correta é a letra C porque, de acordo com o excerto, várias mulheres brancas deslocaram-se das lutas pelos direitos civis para as lutas pela libertação da mulher, liderando um movimento feminista que suprimiu e negou a consciência sobre as diferenças entre mulheres brancas e negras. O excerto também indica que houve uma falta de conexão entre os movimentos de reivindicação de direitos das mulheres e das pessoas negras, o que sugere que ocorreram ações afirmativas das mulheres e dos negros em paralelo, mas sem conexão entre si.

20. [A]

Resolução: A charge faz uma crítica ao uso das redes sociais, partindo-se do pressuposto que estas deveriam promover a sociabilidade e integração do usuário. No entanto, o que realmente ocorre é uma separação do mundo real do virtual, onde as pessoas são ativas e presentes no virtual, mas deixam a desejar nesse quesito no que diz respeito ao mundo real. Assim, alternativa correta letra A.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

21. C

Resolução: A evapotranspiração é a soma da evaporação da água do solo e da transpiração das plantas. Esse processo é fundamental para manter a umidade do ar e ajudar a regular a temperatura local. Sem ele, o clima pode se tornar mais seco e quente, como ocorreu na cidade mencionada.

As outras alternativas apresentam processos reais do ciclo da água, mas que não estão diretamente relacionados ao controle térmico descrito no contexto da questão.

22. C

Resolução: A sequência de aminoácidos, também chamada de estrutura primária da proteína, é o que define como ela se dobrará nas estruturas secundária, terciária e quaternária — etapas fundamentais para sua função. A estrutura tridimensional é crucial para o funcionamento de proteínas como enzimas, receptores, transportadores, anticorpos e estruturas celulares. Alterações nessa sequência podem gerar proteínas malformadas e, em alguns casos, doenças genéticas.

23. B

Resolução: A hematose é o processo de troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares. Em infecções respiratórias virais graves, especialmente em crianças (como na bronquiolite), pode haver acúmulo de secreções ou edema nos alvéolos, prejudicando a difusão do oxigênio para o sangue, o que leva à hipóxia (redução da oferta de oxigênio aos tecidos). Essa condição, quando grave, exige suporte como oxigenoterapia, como citado no contexto da questão.

24. E

Resolução: Os aracnídeos são adaptados ao ambiente terrestre e excretam ácido úrico, que é pouco tóxico e permite economia de água, pois é eliminado em forma pastosa ou sólida. A excreção pode ocorrer por glândulas coxais (ex: escorpiões) ou por túbulos de Malpighi (ex: algumas aranhas), a depender do grupo. Essa diversidade é reflexo da adaptação ao habitat terrestre.

25. D

Resolução: Plantas como os cactos saguaro realizam um tipo especial de fotossíntese chamado metabolismo ácido das crassuláceas (CAM), uma adaptação a

ambientes áridos. Nesse processo, os estômatos se abrem à noite, quando a temperatura é mais baixa, permitindo a entrada de CO_2 com menor perda de água. O CO_2 é armazenado em vacúolos na forma de ácidos orgânicos, e será usado no dia seguinte para a fase clara da fotossíntese, com os estômatos fechados durante o dia para conservar água.

26. B

Resolução: O Cerrado é um hotspot de biodiversidade, mas, além disso, sua função hidrológica é crítica: o bioma contém as nascentes de grandes bacias hidrográficas, como a do São Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai. Isso o torna essencial para o equilíbrio hídrico do Brasil. Seu clima de transição entre regiões úmidas e mais secas ajuda a explicar a variabilidade de sua paisagem e o papel estratégico para a conectividade ecológica entre biomas.

27. E

Resolução: A giardíase é causada pelo protozoário *Giardia duodenalis* (ou *G. lamblia*), cuja transmissão se dá principalmente pela ingestão de cistos eliminados nas fezes de pessoas infectadas, contaminando água ou alimentos, sobretudo em locais sem saneamento básico, como no contexto citado. É uma infecção intestinal comum em crianças, podendo causar diarreia, cólicas e má absorção.

28. C

Resolução: O aço inox é resistente à corrosão por formar uma fina camada de óxido de cromo que impede o avanço da oxidação. A boa condução térmica é típica dos metais devido aos elétrons livres (mar de elétrons) nas ligações metálicas.

29. D

Resolução: A combustão do etanol libera energia ($\Delta H < 0$), caracterizando uma reação exotérmica. Parte dessa energia térmica é convertida em trabalho mecânico nos motores de combustão interna. A imagem ilustra esse processo no ciclo de funcionamento do motor.

30. C

Justificativa: O catalisador acelera a reação ao oferecer um caminho alternativo com menor energia de ativação, sem ser consumido e sem alterar as propriedades termodinâmicas da reação, como a entalpia (ΔH). A

liberação de gás não indica, por si só, se a reação é endotérmica ou exotérmica.

31. E

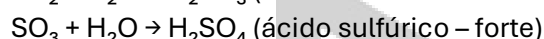
Resolução: O ânodo é onde ocorre a oxidação ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$). O zinco é o ânodo e sofre oxidação.

32. C

Resolução: O etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) é um álcool primário, com cadeia aberta (não forma ciclo) e saturada (apenas ligações simples entre carbonos).

33. A

Justificativa: Os óxidos de enxofre reagem com a água da seguinte forma:



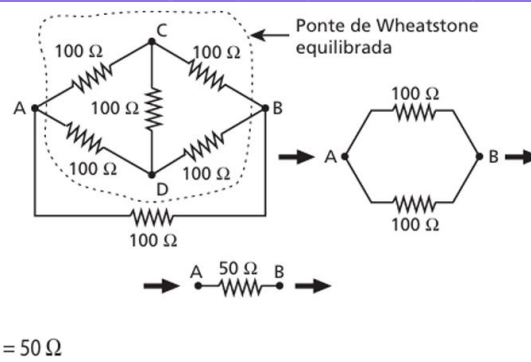
Ambos os ácidos diminuem o pH da chuva, causando corrosão, acidificação do solo e danos a ecossistemas aquáticos.

34. B

Justificativa: A flotação é uma técnica usada em algumas etapas do tratamento de água e efluentes, em que bolhas de ar são introduzidas no sistema, aderindo a partículas sólidas menos densas ou hidrofóbicas, fazendo com que subam à superfície e possam ser removidas.

35. A

Resolução: O circuito descrito na questão pode ser analisado como uma Ponte de Wheatstone, que é um arranjo de resistores em que a corrente se divide de maneira proporcional entre diferentes caminhos. Em uma Ponte de Wheatstone, o equilíbrio ocorre quando a razão entre os resistores de cada "braço" é a mesma, ou seja, quando a corrente que passa pelos pontos C e D da imagem abaixo é zero e o circuito pode ser simplificado, pois a corrente não passa por esse caminho. O que faremos então? Retiramos o resistor de 100 ohms, e a resolução segue de maneira bem simples:



36. A

Resolução:

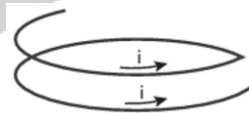
I) Equilíb. do bloco A na vertical: $T = m(A) \cdot g \Rightarrow T = 20 \text{ (N)}$

II) 2ª Lei de Newton p/ o bloco B: $T = m(B) \cdot a(\text{sistema}) \Rightarrow 20 = 1,0 a(\text{sistema}) \Rightarrow a(\text{sistema}) = 20 \text{ m/s}^2$

III) 2ª Lei de Newton p/ o sistema (conjunto A + B + C): $F = (m_A + m_B + m_C) a(\text{sistema}) \Rightarrow F = 8,0 \cdot 20 \text{ (N)} = 160 \text{ N}$

37. B

Resolução: Haverá atração entre as espiras porque serão percorridas por correntes elétricas de mesmo sentido. Assim, o comprimento da mola deverá diminuir.



38. B

Resolução: No pensamento de Galileu, a aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos em queda livre, independentemente da massa. Como $g = p/m$, a razão entre o peso (força gravitacional) e a massa é constante, o que explica por que todos os corpos caem com a mesma aceleração no vácuo.

39. E

Resolução: O ultrassom é uma onda sonora, sendo do tipo mecânica.

40. E

Resolução: Caso uma penitenciária fosse revestida por uma malha metálica cujos espaçamentos fossem menores que 15 cm, isso impediria a penetração de campos elétricos em seu interior, funcionando como uma blindagem contra ondas eletromagnéticas na faixa de frequência da telefonia móvel (em torno de 1800 MHz). No entanto, essa solução não é adotada devido ao alto custo. Em vez disso, opta-se por gerar interferência, emitindo sinais na mesma faixa de frequência com potência muito superior, dificultando a comunicação por celular.